

Control 2

Profesor: Domenico Sapone

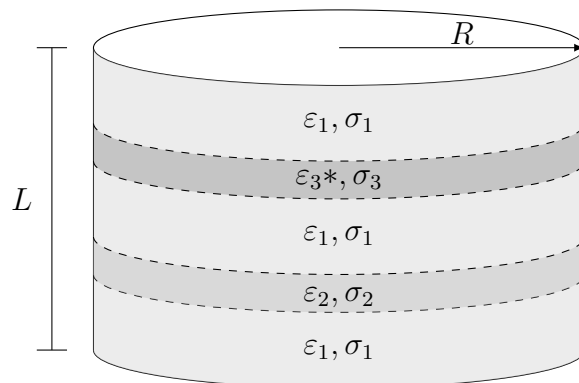
Auxiliares: Camila Montecinos, Bianca Zamora

Ayudantes: Julio Dufflocq, Gerd Hartmann

Nota: Es necesario que exponga y justifique adecuadamente cada uno de los razonamientos que llevan a las soluciones.

Problema 1

Se tiene una barra de sección transversal circular de radio R , y longitud L ; la cual está compuesta por 3 medios óhmicos y dieléctricos, que tienen una conductividad σ_1 , $\sigma_2 = 2\sigma_1$ y $\sigma_3 = \frac{\sigma_1 L}{z}$, los medios σ_2 y σ_3 tienen una longitud $h_1 = \frac{L}{8}$, los cuales se encuentran espaciados entre los medios de conductividad σ_1 que poseen una longitud de $h_2 = \frac{2L}{8}$ cada uno. La permitividad de cada medio es ε_1 , ε_2 y ε_3^* . Considere estado estacionario y que la diferencia de potencial entre los extremos es V_0 :

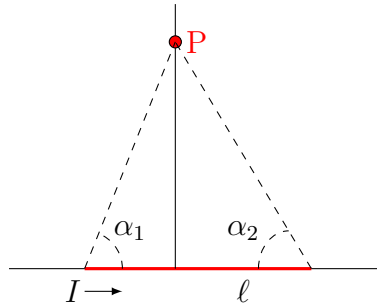


- Determine en qué dirección y de qué variables depende el vector densidad de corriente y obtenga una expresión para la corriente que circula en cada material y el campo eléctrico. Justifique su respuesta.
- Calcular la densidad de carga volumétrica que existe en la zona del medio con conductividad σ_3
- Calcular numéricamente qué porcentaje de la potencia total disipada se pierde en el medio de conductividad σ_2 . Explique cómo se disipa la potencia eléctrica.
- Calcular las densidades de carga de polarización del medio 2. Esquematice y explique qué ocurre al interior del medio material al estar en presencia de un campo eléctrico.

Suponga que $L \ll R$ y puede despreciar los efectos de borde.

Problema 2

(a) Un alambre delgado y rígido de largo ℓ , que lleva una corriente I , es colocado a lo largo del eje X como se muestra en la figura. Calcule el campo magnético en el punto P. Analice el caso particular en que el alambre es simétrico con respecto al eje Y. Luego obtenga una expresión cuando $\ell \rightarrow \infty$.

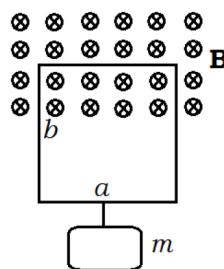


(b) Explique cualitativamente y esquematice la trayectoria de una partícula de masa m y carga q que se mueve con velocidad $v_0 \hat{x}$ e incide en zonas con 3 campos distintos:

1. $\vec{B} = B_0 \hat{y}$
2. $\vec{B} = B_x \hat{x} + B_y \hat{y}$
3. $\vec{B} = B_0 \hat{x}$

Considere B_0 , B_x y B_y constantes.

(c) Un loop rectangular de masa despreciable, está soportando una masa m . Este se mantiene verticalmente y con la parte superior en un campo magnético uniforme, como muestra la figura. Suponga que la gravedad actúa uniformemente hacia abajo.



- Demuestre que en la espira debe circular una corriente $I = \frac{mg}{Ba}$ en sentido horario para que la masa m no se mueva.

- Suponga que se aumenta la magnitud de la corriente, sin variar el sentido de circulación anterior. Naturalmente, esperamos que el loop suba, llevando la masa consigo. Una expresión errada del trabajo realizado sería $W = \vec{F}_{mag} \cdot \vec{h}$, cuando m sube una altura h . ¿Por qué es incorrecto? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Quién realiza el trabajo?